A · Situación nacional · 1:10.000.000



B · LAV Madrid–Sevilla, tramo sin LZB · 1:1.000.000



C · Vértices georreferenciados de los puntos clave

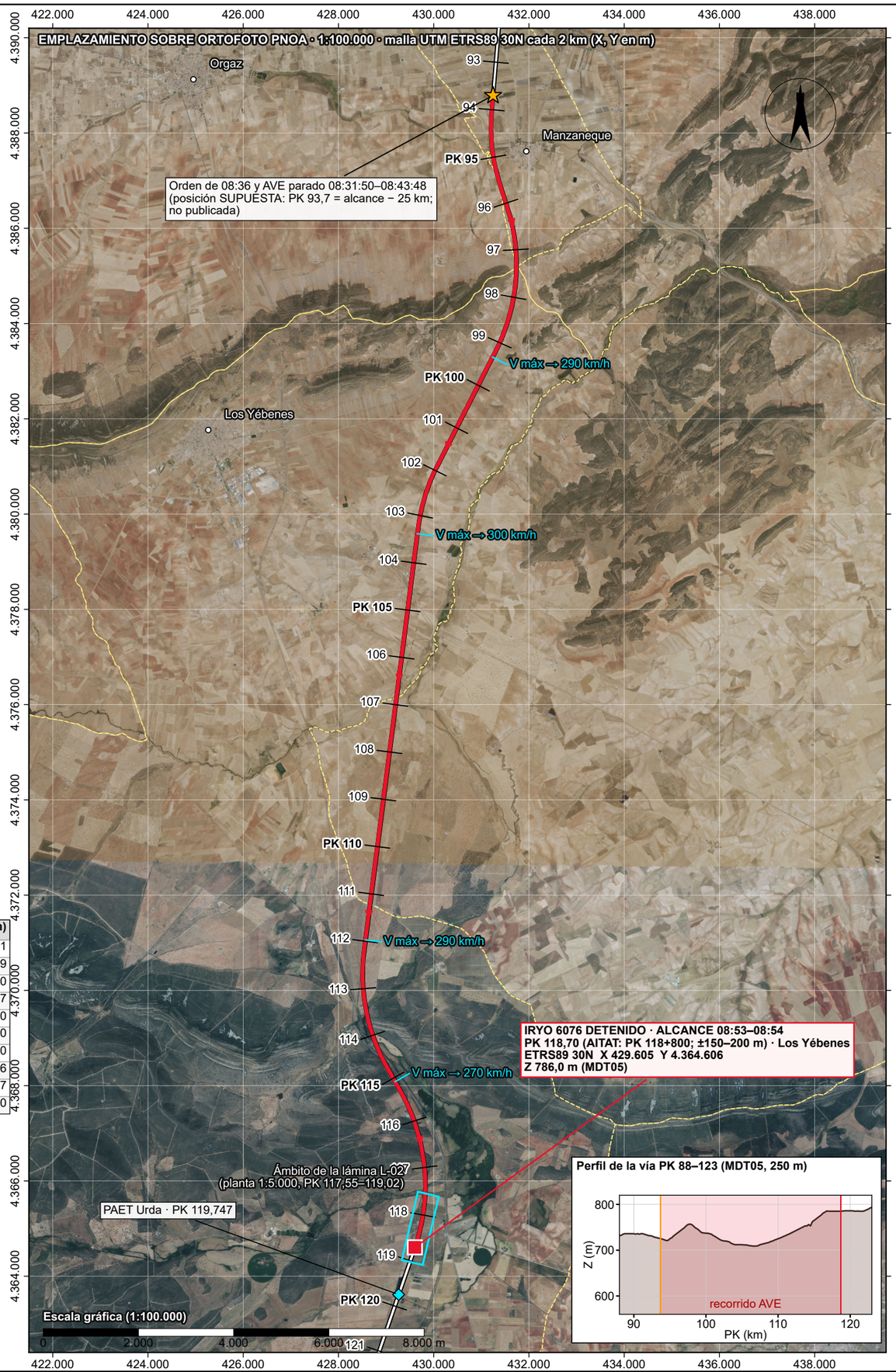
Punto	X (m)	Y (m)	Z (m)
PK 93,7 · AVE parado/orden (supuesto)	431.245	4.388.788	724,1
PK 99,3 · cambio V máx 290	431.252	4.383.328	737,9
PK 103,4 · cambio V máx 300	429.655	4.379.574	715,0
PK 112,0 · cambio V máx 290	428.560	4.371.033	738,7
PK 115,0 · hito OSM	429.149	4.368.155	765,0
PK 116,86 · entra en campo visual	429.788	4.366.427	786,0
PK 118,70 · cola Iryo = alcance	429.605	4.364.606	786,0
PK 118,90 · cabeza Iryo (E242)	429.540	4.364.416	785,6
PK 119,747 · PAET Urda	429.264	4.363.614	785,7
PK 120,0 · hito OSM	429.181	4.363.375	786,0

ETRS89 / UTM 30N (EPSG:25830). Z: MDT05 IGN (rejilla de 5 m, servicio WCS, valores redondeados al metro): ±1 m. Posiciones de PK obtenidas del trazado OSM calibrado con hitos kilométricos PK 115 y 120 (±150–200 m en el alcance, AITAT/OSM).

D · Trenes y datos del suceso (según fabricante e información pública)

Dato	AVE 2080 (Renfe)	Iryo 6076
Serie (supuesta)	S-103 Velaro E	S-109 Frecciarossa
Longitud	200 m	202 m
Masa (fabricante)	425 t	500 t
Viajeros	397	147
Situación	En marcha	Detenido
Altura testero	3,89 m	4,08 m

Serie del AVE 2080 no confirmada. Fallecidos: balance provisional 68–69; heridos > 100.



SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

LEYENDA

- Recorrido supuesto del AVE 2080 desde que reanuda (08:43:48), 25 km: PK 93,7 → 118,7
- Vías de la LAV Madrid–Sevilla (trazado OSM, ambas vías)
- Punto de la orden de 08:36 (posición supuesta, no publicada)
- Iryo 6076 detenido y punto de alcance (PK 118,70)
- PAET Urda (PK 119,747, tabla de Adif)
- Marca kilométrica cada km (PK calibrado con hitos OSM 115 y 120)
- Cambio de velocidad máxima de línea (V máx., tabla de Adif)
- Límite municipal (OSM, nivel 8)
- Ámbito de la planta de detalle de la lámina L-02
- Tramo sin LZB (63 km): esquema en el recuadro B

CRONOLOGÍA (hora oficial CET) Y FUENTE

08:28	Circulación normal con LZB activo.
≈08:30	Cae la central LZB de Urda; seis trenes se detienen (63 km sin LZB). El AVE queda parado desde las 08:31:50 (Renfe Data).
08:30–08:35	La maquinista del Iryo avisa de que está detenida; el AVE comunica un fallo de transmisión.
08:36	Atocha ordena al AVE desconectar el LZB y marchar bajo señales laterales (BSL).
08:43:48	El AVE reanuda la marcha (Renfe Data) y recorre unos 25 km (150–200 km/h según elDiario.es); la orden no se rectifica.
08:48	Llamada del Iryo a Atocha (no es la hora del choque).
08:53–08:54	Alcance hacia el PK 118+800 (AITAT: 08:53; 112: 08:54). Dos coches del Iryo descarrilan.

DATOS GEOMÉTRICOS DEL EMPLAZAMIENTO (PK 118,70)

Magnitud	Valor	Fuente / método
Rumbo de la vía en PK 118,70	198,3° (S-SW)	OSM, eje
Curva (PK 115,5–118,8)	R ≈ 4.000 m, a dcha.	Ajuste circular
Rasante en el PK 118,70	786,0 m	MDT05 IGN
Rampa PK 113 → 117	+0,95 %	MDT05 IGN
V máx de línea PK 115,1–	270 km/h	Adif (Wikipedia)
Distancia a Urda (casco)	8,9 km al ESE	OSM
Distancia a Los Yébenes	17,7 km al ONO	OSM
Sol 08:53 CET	12,4° alt · 119° az	NOAA
Sol respecto a la marcha	79° a la izda.	Cálculo

Fuentes y notas. Ortofoto: IGN PNOA máxima actualidad (WMS), oct-2026. Trazado: OpenStreetMap (ODbL), calibrado con los hitos PK 115 y 120 (Δ = 5.006 m) y contrastado con los cambios de V máx. de Adif. Altitudes: MDT05 IGN-CNIG. Municipios y poblaciones: OSM. Mapa nacional: Natural Earth. Tramo sin LZB: 63 km (EFE; 69 km elDiario.es), extremos no publicados. Alcance: AITAT, PK 118+800; con hitos OSM la cola del Iryo queda hacia el PK 118,70 y su cabeza en la señal E242 (118,88–118,90); Wikipedia 118,74; ±150–200 m. Hora del choque 08:53 (AITAT) / 08:54 (112); AVE parado 08:31:50–08:43:48 (Renfe Data); 08:48 = llamada del Iryo. Cronología: EFE, elDiario.es, Hosteltur, CNN Español, ministro de Transportes. Reconstrucción con información pública; hipótesis editables; no sustituye al dictamen con registradores jurídicos ni a la planta oficial de Adif.

TRABAJO

RECONSTRUCCIÓN TÉCNICA DEL ALCANCE AVE 2080 – IRYO 6076 · LAV MADRID–SEVILLA · PK 118 · URDA (TOLEDO)

Accidente ferroviario del 28-oct-2026: alcance de un AVE de Renfe (2080) contra un Iryo (6076) detenido hacia el PK 118,7 (AITAT: PK 118+800) con la central LZB caída.

TÍTULO DE LA LÁMINA

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO SOBRE ORTOFOTO PNOA

Nº LÁMINA	HOJA	ESCALA · FORMATO
L-01	**1/4**	**1:100.000 · 1:1.000.000 · 1:10.000.000 · A3**

ESCALA GRÁFICA 0 1.000 2.000 3.000 4.000 m

SRC: ETRS89 / UTM 30N
EPSG:25830 · Z: MDT05 IGN

FECHA: 30 de octubre de 2026 · Impresión A3 (420 × 297 mm) al 100 %
Fuentes y avisos: ver recuadro «Fuentes y notas»

AUTORA DE LA LÁMINA / FIRMA

MARÍA JESÚS PUERTA ANGULO
Ingeniera de Minas (Col. NE-347C)

Firma

Graduada en Ingeniería de Recursos Naturales y Energéticos · Graduada en Administración y Gestión Inmobiliaria · Máster en Ingeniería y Gestión Ambiental · Máster en Arquitectura y Bioconstrucción · Máster en Prevención de Riesgos Laborales · Máster en IA aplicada a Ingeniería y Arquitectura · Informes periciales

www.mariajesuspuertaangulo.com